

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №14

Илья Колонтырский

09.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации:

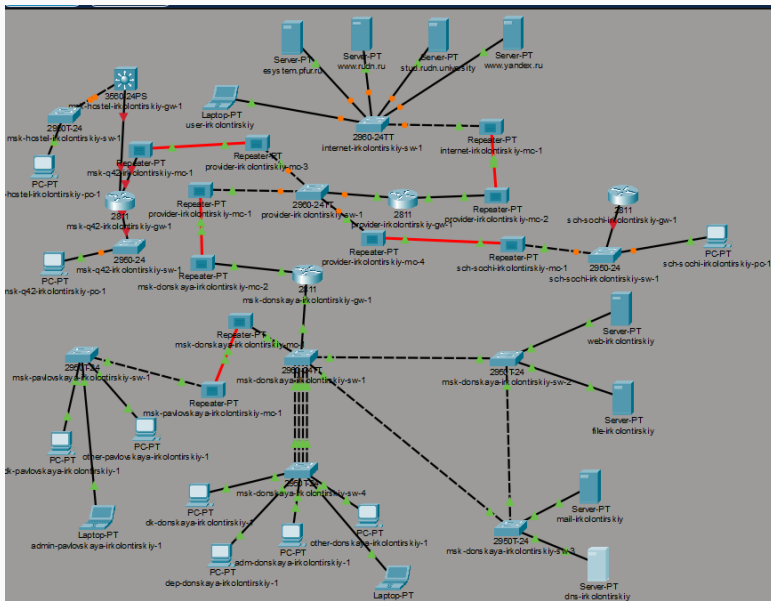
- локальной сети организации;
- сети основного здания в **42-м квартале Москвы**;
- сети общежития;
- сети филиала в **г. Сочи**.

- Настроить VLAN и trunk-соединения в сети провайдера.
- Настроить подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q**.
- Добавить статические маршруты между удалёнными сетями.
- Настроить IP-адресацию рабочих станций.
- Проверить связность командами **ping**, **tracert** и **show ip route**.

Топология и адресный план

- Центральная площадка: сеть **10.128.0.0/16**.
- Основное здание в 42-м квартале: сеть **10.129.0.0/16**.
- Филиал в Сочи: сеть **10.130.0.0/16**.
- Связь между площадками выполняется через сеть провайдера.
- Для маршрутизации используются статические маршруты.

Общая схема сети



Настройка сети провайдера

На коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** были настроены trunk-порты и созданы VLAN:

- **VLAN 5** — канал до здания в 42-м квартале;
- **VLAN 6** — канал до филиала в Сочи.

Интерфейсы **FastEthernet0/3** и **FastEthernet0/4** переведены в режим trunk.

Настройка VLAN провайдера

```
password.
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/3
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#
```

Центральная площадка

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** были созданы подинтерфейсы:

- **FastEthernet0/1.5** — VLAN 5, канал до 42-го квартала;
- **FastEthernet0/1.6** — VLAN 6, канал до Сочи.

Добавлены статические маршруты:

```
ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
```

```
ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
```

Центральный маршрутизатор

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Сеть 42-го квартала

На маршрутизаторе **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** были настроены:

- **FastEthernet0/1.5** — подключение к центральной площадке через VLAN 5;
- **FastEthernet0/0.201** — основная сеть 42-го квартала;
- **FastEthernet1/0.202** — сеть управления;
- маршрут по умолчанию через **10.128.255.1**.

Настройка маршрутизатора 42-го квартала

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc q42-main
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42-management
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.128.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
```

На коммутаторе **msk-q42-irkolontirskiy-sw-1** были выполнены настройки:

- порт **FastEthernet0/24** переведён в режим trunk;
- порт **FastEthernet0/1** переведён в режим access;
- для рабочей станции назначен **VLAN 201**;
- создан VLAN **q42-main**.

Настройка VLAN 201

```
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration
```

Рис. 5: Настройка VLAN 201 и access-порта на коммутаторе 42-го квартала

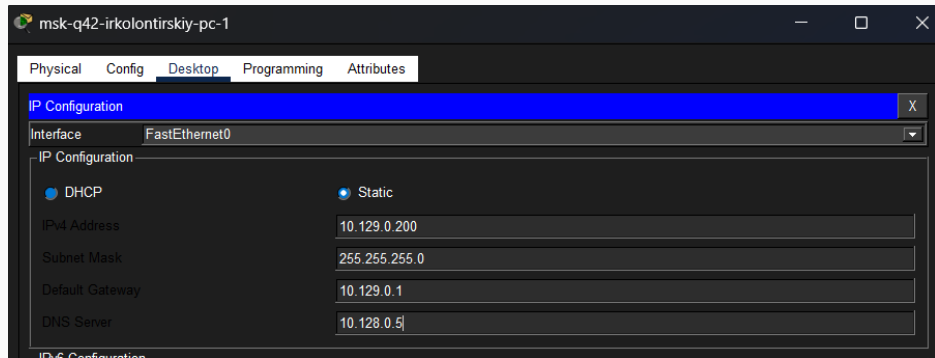


Рис. 6: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции в сети 42-го квартала

Сеть общежития

На устройстве **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** были настроены:

- **VLAN 202** — подключение к управленческому сегменту 42-го квартала;
- **VLAN 301** — основная сеть общежития;
- IP-маршрутизация;
- маршрут по умолчанию через **10.129.1.1**.

Настройка маршрутизатора общежития

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#vlan 301 name hostel-main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

На коммутаторе **msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1** были выполнены настройки:

- **GigabitEthernet0/1** — trunk-порт;
- **FastEthernet0/1** — access-порт;
- рабочая станция подключена к **VLAN 301**;
- VLAN получил имя **hostel-main**.

Настройка VLAN 301

```
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#
```

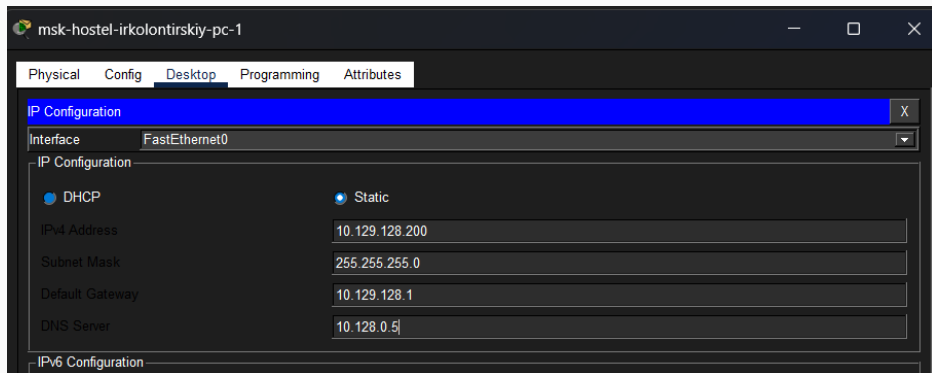


Рис. 9: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции общежития

Филиал в Сочи

На коммутаторе `sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1` были настроены:

- `FastEthernet0/23` и `FastEthernet0/24` в режиме trunk;
- `VLAN 6` для связи через провайдера;
- `VLAN 401` для основной сети филиала;
- access-порт для рабочей станции.

Настройка коммутатора филиала

```
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
```

На маршрутизаторе **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** были настроены подинтерфейсы:

- **FastEthernet0/0.6** — связь с провайдером;
- **FastEthernet0/0.401** — основная сеть филиала;
- **FastEthernet0/0.402** — сеть управления.

Маршрут по умолчанию направлен через **10.128.255.5**.

Настройка маршрутизатора филиала

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi-main
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#no enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi-management
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
```

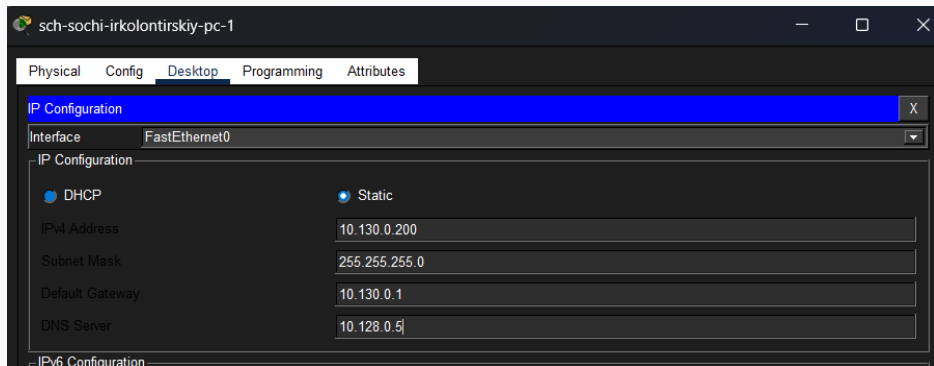


Рис. 12: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции филиала в Сочи

Проверка работоспособности

С административной рабочей станции центральной площадки была проверена доступность:

Узел	IP-адрес	Результат
ПК 42-го квартала	10.129.0.200	Доступен
ПК общежития	10.129.128.200	Доступен
ПК филиала в Сочи	10.130.0.200	Доступен

Во всех случаях потери пакетов составили **0%**.

Проверка ping

```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Команда **tracert** показала прохождение трафика через ожидаемые промежуточные устройства:

- до **10.129.0.200** — через маршрутизатор 42-го квартала;
- до **10.129.128.200** — через маршрутизатор 42-го квартала и устройство общежития;
- до **10.130.0.200** — через маршрутизатор филиала в Сочи.

Результат tracert

```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      10 ms     10.128.255.2
  3  10 ms     0 ms      10 ms     10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  0 ms      1 ms      0 ms      10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.
```

Таблицы маршрутизации

Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
```

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>
```

Таблица маршрутизации 42-го квартала

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>ping 10.129.1.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.1.2, timeout is 2 seconds:
```

```
.!!!!
```

```
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>sh ip rou
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
```

```
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
```

```
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0
```

```
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
```

```
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
```

```
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
```

```
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
```

```
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
```

```
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
```

```
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
```

```
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
```

```
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>
```

Таблица маршрутизации общежития

```
msh-hostel-irkolontirskiy-gw-1>sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C      10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

Рис. 17: Таблица маршрутизации устройства общежития

Таблица маршрутизации филиала в Сочи

```
sch-socni-irkolontirskiy-gw-1#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 18: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

Статическая маршрутизация между центральной сетью организации, сетью 42-го квартала, сетью общежития и филиалом в Сочи настроена успешно.

Проверка командами **ping**, **tracert** и **show ip route** подтвердила:

- доступность удалённых рабочих станций;
- корректное прохождение трафика через сеть провайдера;
- наличие необходимых маршрутов в таблицах маршрутизации;
- работоспособность взаимодействия между всеми настроенными площадками.